

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA

Dipartimento di Fisica "Giuseppe Occhialini"

Laurea Triennale in Fisica



*Microscopia non-lineare di fluorescenza in
super-risoluzione*

Relatore:

Dott.ssa Margaux Bouzin

Correlatore:

Dott. Riccardo Bolzoni

Candidata:

Clara Catanoso

Matricola:

872575

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

Introduzione

In un microscopio confocale a scansione, un fascio laser visibile focalizzato al limite diffrattivo funge da sorgente di eccitazione lungo un percorso di scansione di tipo raster e, per ogni posizione lungo la scansione, il segnale di fluorescenza emesso dal campione viene rivelato e integrato da un fototubo (PMT). Un'apertura circolare (*pinhole*), coniugata otticamente al piano focale, consente di selezionare il segnale emesso esclusivamente in prossimità del piano focale stesso, conferendo così al microscopio un'utile capacità di sezionamento ottico (3D) del campione. Oltre a migliorare la risoluzione assiale, il pinhole consente idealmente anche di incrementare la risoluzione radiale: nel caso di pinhole chiuso, si otterrebbe una risoluzione migliorata di un fattore radice di 2, a scapito però della quantità di segnale rivelato. Nella pratica, si adotta in genere un pinhole di dimensione pari a un disco di Airy, così da bilanciare risoluzione spaziale e intensità del segnale.

Complessivamente, le tipiche risoluzioni spaziali, radiale e assiale, previste dalla legge di Abbe sono dell'ordine di 200 nm e 500 nm, rispettivamente.

Un approccio alternativo alla microscopia confocale consiste nella microscopia con eccitazione a due fotoni (2PE) in cui si sfrutta l'assorbimento simultaneo di due fotoni infrarossi. In questo caso la probabilità di eccitazione è significativa solo in prossimità del piano focale, rendendo la microscopia 2PE intrinsecamente confocale: nella sua implementazione tipica, un microscopio 2PE non presenta quindi un pinhole.

Recentemente l'*Image Scanning Microscopy* (ISM) ha trasformato la microscopia confocale in una tecnica di super-risoluzione. L'usuale rivelatore, un PMT, è sostituito con un array di rivelatori SPAD ciascuno dei quali è abbastanza piccolo da approssimare il limite di pinhole chiuso. Durante la scansione raster del campione, vengono raccolte molte immagini confocali quanti sono i rivelatori nell'array. Per ottenere l'immagine complessiva non è sufficiente la semplice somma delle immagini, ma è necessario tener conto che ogni rivelatore ha un angolo di visuale leggermente diverso sul campione. Deve essere effettuata l'operazione di *pixel reassignment*, in cui ogni immagine subisce uno spostamento rispetto alla posizione dell'elemento centrale e successivamente viene effettuata la somma. Questo processo consente di ottenere un incremento della risol-

zione di un fattore circa $\sqrt{2}$ rispetto alla condizione di pinhole aperto, mantenendo la raccolta dell'intero segnale di fluorescenza emesso.

È inoltre possibile combinare l'ISM con la deconvoluzione multi-immagine, una tecnica che consiste nell'invertire il processo di formazione dell'immagine al fine di rimuovere la sfocatura dovuta alla diffrazione. Il ruolo della deconvoluzione è quello di riassegnare i fotoni presenti nel set di dati originale alla loro posizione più probabile. In teoria l'applicazione della tecnica di deconvoluzione consente di migliorare la risoluzione fino a un fattore 2 rispetto alla risoluzione spaziale della configurazione in campo largo.

Il presente lavoro di tesi si propone di analizzare l'implementazione della tecnica ISM in un microscopio 2PE, con l'obiettivo di verificarne sperimentalmente il fattore di guadagno in risoluzione, sia laterale che assiale, previsto dalla teoria.

Il primo capitolo sarà dedicato a un'introduzione teorica della tecnica ISM, della microscopia a due fotoni e della tecnica di deconvoluzione multi-immagine. Nel secondo capitolo sarà presente una descrizione dell'apparato sperimentale utilizzato per questo lavoro. Infine nel terzo capitolo saranno presentati e discussi i risultati ottenuti dal confronto sperimentale tra le immagini ottenute con un fototubo e le immagini ricostruite con le tecniche di super-risoluzione.

Indice

1	Image scanning microscopy	4
1.1	Risoluzione spaziale	4
1.2	Microscopia confocale e ISM	5
1.3	Microscopia non-lineare a due fotoni	9
1.3.1	ISM e microscopia a due fotoni	10
1.4	ISM e deconvoluzione multi-immagine	11
2	Materiali e metodi	13
2.1	Apparato sperimentale	13
2.2	Campioni	16
3	Risultati sperimentali	17
3.1	Risoluzione laterale	17
3.2	Risoluzione assiale	26
3.3	Analisi qualitativa di un campione di cellule	29
4	Conclusione	34

Capitolo 1

Image scanning microscopy

1.1 Risoluzione spaziale

La risoluzione spaziale, ovvero la distanza minima che deve intercorrere tra due sorgenti puntiformi in un campione affinché queste appaiano come distinte a un microscopio, costituisce un limite intrinseco della microscopia ottica.

A causa della diffrazione imposta dall'apertura circolare finita dell'obiettivo, ogni sorgente puntiforme non viene riprodotta come tale nell'immagine raccolta dal microscopio: l'immagine presenta necessariamente una dimensione laterale estesa. L'allargamento del profilo della sorgente nell'immagine non può essere eliminato e costituisce un limite fisico del sistema ottico. Questo vincolo impone una limitazione intrinseca alla capacità di distinguere oggetti vicini nel piano xy , ovvero il piano focale del campione, definendo quella che viene indicata come risoluzione spaziale laterale.

La figura di diffrazione prodotta da una sorgente puntiforme in presenza di una fenditura circolare è detta *pattern di Airy* ed è composta da una serie di anelli concentrici chiari e scuri. Il disco centrale, detto *disco di Airy*, corrisponde al massimo principale di diffrazione in cui si concentra la maggior parte dell'intensità. Tramite la legge di Abbe per la diffrazione, è possibile calcolare il raggio del disco di Airy secondo la relazione:

$$r_{Airy} = \frac{1,22 \lambda}{2 NA} \quad (1.1)$$

dove λ è la lunghezza d'onda di eccitazione e NA l'apertura numerica dell'obiettivo.

La figura di diffrazione di Airy definisce la funzione di risposta del sistema di imaging ad una sorgente puntiforme, e viene quindi comunemente identificata come la "point spread function" (PSF) del sistema ottico.

Una volta noto l'allargamento dovuto alla diffrazione, per determinare la risoluzione è necessario stabilire la distanza minima a cui devono trovarsi due oggetti affinché possano essere distinti all'interno del campione. Questo è definito dal criterio di Rayleigh, secondo il quale due oggetti sono risolti se il picco della figura di diffrazione del primo oggetto si sovrappone al primo minimo della figura di diffrazione del secondo. La distanza dev'essere quindi pari al raggio di Airy e la larghezza a metà altezza della PSF

fornisce un'immediata stima per la risoluzione laterale, che in analogia all'equazione (1.1) è data da:

$$R = 0,61 \frac{\lambda}{\text{NA}} \quad (1.2)$$

Oltre alla risoluzione spaziale nel piano del campione, si definisce anche una risoluzione assiale lungo l'asse ottico. Essa è calcolabile tramite la relazione:

$$z_0 \cong 1,4 \frac{\lambda}{\text{NA}^2} \quad (1.3)$$

Per una tipica lunghezza d'onda visibile ($\lambda = 500 \text{ nm}$) e un'elevata apertura numerica dell'obiettivo ($\text{NA} \simeq 1$), la risoluzione radiale e assiale sono generalmente dell'ordine di 300 nm e 700 nm, rispettivamente.

1.2 Microscopia confocale e ISM

La trattazione teorica riportata in questo paragrafo è basata principalmente sulle fonti [1] e [4].

La microscopia confocale a scansione laser si basa su due principi fondamentali: la scansione raster del campione effettuata da un fascio laser di eccitazione, focalizzato al limite diffrattivo, e la rivelazione confocale, ottenuta tramite l'impiego di un *pinhole* posto davanti al rivelatore. Il pinhole, otticamente coniugato con il piano focale sul campione, agisce da filtro spaziale, impedendo alla luce proveniente da piani lontani dal piano focale di raggiungere il rivelatore. Questa proprietà di sezionamento ottico può essere migliorata riducendo le dimensioni del pinhole, poiché questo aumenta la capacità del microscopio di discriminare tra strati sottili lungo l'asse ottico. In altri termini, quanto più piccolo è il pinhole, tanto più sottile sarà la sezione ottica del campione che viene rivelata.

Anche la risoluzione laterale dipende dal diametro del pinhole. Come mostrato in figura (1.1a), la risoluzione rimane pressoché costante quando il diametro del pinhole è pari o superiore a 1 Airy Unit (AU), ovvero il diametro del disco di Airy, migliorando soltanto nel caso in cui il diametro del pinhole risulti inferiore a quello del disco di Airy. In teoria, nel caso di pinhole chiuso la risoluzione laterale può migliorare di un fattore $\sqrt{2}$, a spese dell'intensità del segnale rivelato. Infatti, come mostrato in figura (1.1b), anche una riduzione moderata del diametro del pinhole determina una significativa diminuzione del segnale che raggiunge il rivelatore. Questo fa sì che nella microscopia confocale il pinhole, tipicamente con dimensioni di 1 AU o più, venga utilizzato quasi

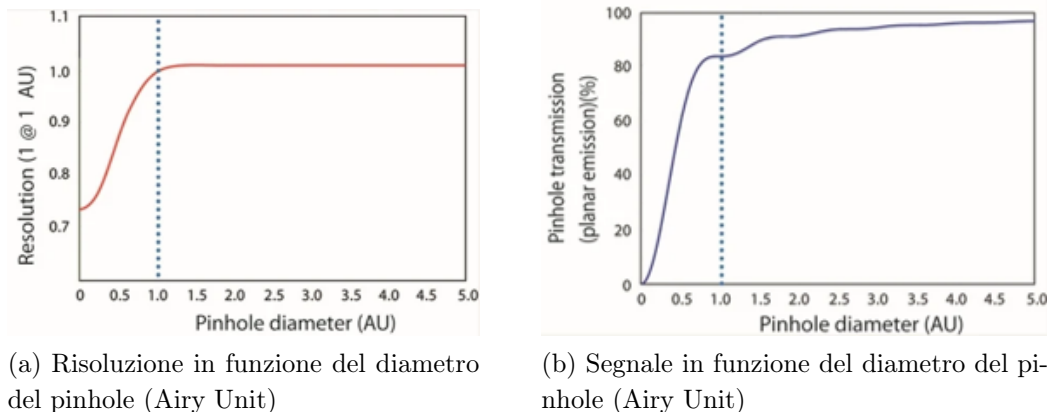


Figura 1.1: Grafici della risoluzione e del segnale in funzione del diametro del pinhole

esclusivamente per la sua proprietà di sezionamento ottico, con effetti trascurabili sulla risoluzione laterale.

Negli anni '80 del Novecento, Colin Sheppard propose una soluzione per migliorare la risoluzione senza sacrificare l'intensità del segnale, ponendo così le basi delle realizzazioni sperimentali della *Image Scanning Microscopy* (ISM), dimostrata sperimentalmente per la prima volta nel 2010 da Claus B. Müller e Joerg Enderlein.

L'idea di base è sostituire il rivelatore puntuale di un microscopio confocale tradizionale con un array di rivelatori (ad esempio una matrice di SPAD) ciascuno dei quali è sufficientemente piccolo (nel nostro caso 0,2 Airy Unit in condizioni ottimali) da approssimare la condizione di pinhole chiuso. Durante la scansione, ogni elemento dell'array acquisisce un'immagine confocale della regione illuminata. Il risultato è un dataset multidimensionale composto da tante immagini di scansione quanti sono gli SPAD dell'array. Le immagini sono quasi identiche nel contenuto, ma ciascuna risulta traslata rispetto alle altre secondo un vettore di traslazione (*shift vector*), poiché ciascuno SPAD ha un angolo di visuale leggermente diverso sul campione, che determina uno spostamento relativo tra le immagini associate ai diversi elementi dell'array. Ogni immagine presenta una risoluzione paragonabile a quella ottenibile con un microscopio confocale a pinhole chiuso, ma l'immagine finale non è soggetta alla perdita di segnale tipica delle configurazioni tradizionali, poiché tutta la radiazione emessa viene intercettata da almeno un elemento dell'array di SPAD.

Per ottenere l'immagine finale ad alta risoluzione e alto segnale non è sufficiente una semplice somma di tutte le immagini acquisite, è infatti necessario riallineare ciascuna immagine rispetto all'elemento centrale dell'array. Questo processo, noto come *Pixel Reassignment* (PR), nelle prime implementazioni dell'ISM veniva eseguito utilizzando

shift vectors calcolati teoricamente. Tuttavia i modelli teorici impiegati non sono in grado di tenere conto delle non idealità presenti nel sistema, come disallineamenti o aberrazioni ottiche. Recentemente è stato sviluppato un approccio alternativo, noto come *Adaptive Pixel Reassignment* (APR), adottato anche in questo lavoro di tesi, che stima gli shift vectors direttamente dal dataset sperimentale e tiene intrinsecamente conto delle non idealità del sistema, permettendo così una ricostruzione migliore dell'immagine. È opportuno sottolineare che il metodo APR non rappresenta l'approccio più rigoroso per la ricostruzione ISM, poiché si basa sull'ipotesi che tutte le immagini del dataset siano tra loro identiche, ma traslate e riscalate in intensità. Tale assunzione è solo approssimativamente vera e la sua validità dipende dalle scelte progettuali del sistema ISM.

Per mostrare l'efficacia della ricostruzione tramite la tecnica ISM, è necessario verificare che la risoluzione mostri un effettivo miglioramento. Una valutazione quantitativa può essere condotta studiando le PSF, di cui è riportata una rappresentazione schematica (limitata a una dimensione) in figura (1.2).

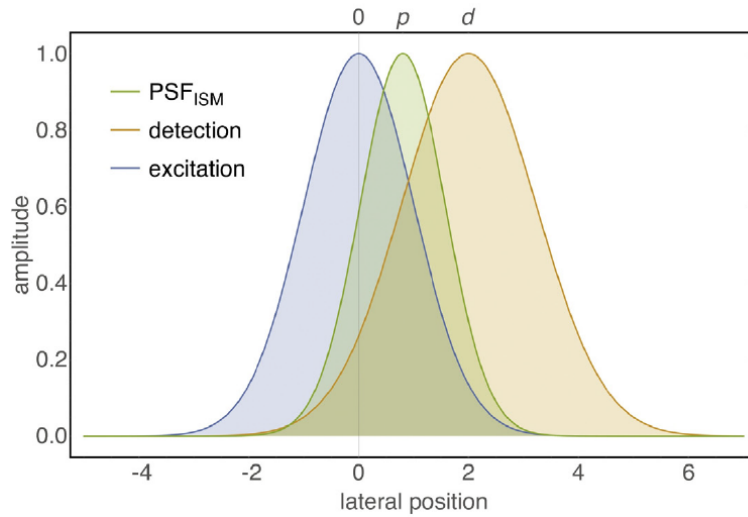


Figura 1.2: Rappresentazione schematica delle PSF di eccitazione, rivelazione e ISM [1]

La curva azzurra rappresenta il profilo dell'intensità di eccitazione $E(x)$, centrato sull'asse ottico: la sua larghezza è assegnata dalle previsioni della legge di Abbe alla lunghezza d'onda del fascio di eccitazione. La curva arancione rappresenta la funzione di efficienza di rivelazione $D(x - d)$ di un singolo SPAD, posto a distanza d dall'asse ottico. Di nuovo, la larghezza è assegnata dalla legge di Abbe, alla lunghezza d'onda di emissione del fluoroforo impiegato. La curva risulta quindi leggermente più larga rispetto al profilo di eccitazione, riflettendo il fatto che la fluorescenza è emessa a

lunghezze d'onda maggiori rispetto a quelle di eccitazione (*stokes shift*), proprietà che influenza la risoluzione secondo la formula (1.2).

La curva verde centrale descrive la PSF relativa all'immagine acquisita dal singolo elemento dell'array in esame (denotata come PSF_{ISM}). Essa si ottiene come prodotto delle funzioni $E(x)$ e $D(x-d)$: tiene conto dell'efficienza di eccitazione di un fluoroforo in posizione x , ma anche della capacità di un rivelatore, posto a distanza d dall'asse ottico, di catturare il segnale di fluorescenza dalla propria posizione. Il centro p di questa distribuzione è posizionato tra quelli delle due funzioni originarie: nel caso dell'eccitazione a un fotone si colloca esattamente a metà, mentre nel caso dell'eccitazione a due fotoni si sposta verso la funzione di rivelazione.

Si osserva che la curva verde è più stretta rispetto alle altre due, a indicare che l'utilizzo della ISM consente un guadagno in risoluzione. Tale miglioramento può essere valutato in modo quantitativo. Supponendo che le curve $E(x)$ e $D(x-d)$ siano gaussiane, possiamo scrivere

$$E(x) \propto \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_{exc}^2}\right) \quad (1.4)$$

e

$$D(x-d) \propto \exp\left[-\frac{(x-d)^2}{2\sigma_{det}^2}\right] \quad (1.5)$$

dove *det* sta per *detection* e *exc* per *excitation*. Le due σ , che rappresentano le larghezze delle gaussiane, sono proporzionali alle rispettive lunghezza d'onda. Il prodotto delle due funzioni è proporzionale a una gaussiana con una larghezza ridotta rispetto alle precedenti e centro p :

$$\text{PSF}_{\text{ISM}}(x-p) \propto \exp\left[-\frac{(x-p)^2}{2\sigma_{\text{ISM}}^2}\right] \quad (1.6)$$

La larghezza risulta essere:

$$\sigma_{\text{ISM}} = \left(\frac{1}{\sigma_{exc}^2} + \frac{1}{\sigma_{det}^2}\right)^{-1/2} = \sigma_{det} \left[1 + \left(\frac{\lambda_{det}}{\lambda_{exc}}\right)^2\right]^{-1/2} \quad (1.7)$$

mentre il centro $p < d$ è determinato da:

$$p = \frac{\sigma_{exc}^2 d}{\sigma_{exc}^2 + \sigma_{det}^2} = d \left[1 + \left(\frac{\lambda_{det}}{\lambda_{exc}}\right)^2\right]^{-1} \quad (1.8)$$

Nel caso dell'eccitazione a singolo fotone, è possibile trascurare lo Stokes shift e supporre che $\lambda_{det} \approx \lambda_{exc}$, quindi troviamo le relazioni:

$$\sigma_{\text{ISM}} = \frac{\sigma_{det}}{\sqrt{2}} \quad \text{e} \quad p = \frac{d}{2} \quad (1.9)$$

Questo mostra che, a livello teorico, la risoluzione laterale di un'immagine ISM migliora di un fattore $\sqrt{2}$ rispetto a quella di un microscopio confocale. Ulteriori passaggi di elaborazione dell'immagine, come la deconvoluzione della PSF, permettono inoltre di ottenere un guadagno complessivo di un fattore 2.

Tenendo presente che queste espressioni si riferiscono a un singolo elemento dell'array, l'equazione (1.8) mostra come utilizzare quanto restituito dai vari elementi per ottenere l'immagine complessiva. Se un elemento dell'array si trova a distanza d dall'asse ottico, l'immagine acquisita da questo elemento deve essere spostata di una quantità p verso l'asse ottico prima di essere sommata alle altre. Questo costituisce la base della procedura APR descritta in precedenza. Il risultato finale è un'immagine ISM con una risoluzione equivalente a quella di un microscopio confocale a pinhole chiuso, ma con maggiore efficienza nella raccolta di segnale.

1.3 Microscopia non-lineare a due fotoni

I contenuti teorici di questo paragrafo sono tratti principalmente da [3].

L'eccitazione a due fotoni (*Two-Photon Excitation*, 2PE) dei fluorofori è un processo non lineare che comporta l'assorbimento quasi-simultaneo di due fotoni di bassa energia. Poiché l'energia di un fotone è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda, la combinazione delle energie dei due fotoni deve essere sufficiente a portare il fluoroforo nello stesso stato eccitato raggiunto tramite l'assorbimento di un singolo fotone ad alta energia. Questa condizione può essere espressa come:

$$\lambda_{1P}^{-1} = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \quad (1.10)$$

Per semplicità sperimentale, si utilizzano solitamente due fotoni con la stessa lunghezza d'onda, da cui segue che $\lambda_1 = \lambda_2 = 2\lambda_{1P}$. Poiché nell'eccitazione a singolo fotone si utilizzano lunghezze d'onda nell'UV-visibile, l'eccitazione a due fotoni richiede lunghezze d'onda circa doppie, corrispondenti alla regione del vicino infrarosso (NIR).

L'assorbimento di due fotoni è un processo che richiede un flusso di fotoni estremamente elevato, ottenuto tipicamente mediante l'uso di laser a impulsi, tra i quali una sorgente comunemente utilizzata è il laser *Ti:sapphire* (titanio-zaffiro) pulsato al femtosecondo con frequenza di 80 MHz.

La microscopia a eccitazione a due fotoni è resa possibile non solo dalla concentrazione spaziale dei fotoni, ma anche dalla loro concentrazione temporale, resa possibile dall'uso di laser a modulazione di frequenza (*mode-locked*) [2].

Dalla non linearità della 2PE deriva una proprietà fondamentale: siccome è necessario l'assorbimento di entrambi i fotoni, il segnale di fluorescenza dipende dal quadrato dell'intensità di eccitazione. Una seconda proprietà importante riguarda la restrizione del volume di eccitazione del campione. La 2PE viene infatti generata focalizzando il fascio laser in un volume limitato, tramite un obiettivo ad alta apertura numerica. La combinazione di queste due proprietà fa sì che la probabilità di eccitazione sia non trascurabile solo in prossimità del piano focale, conferendo alla microscopia 2PE un sezionamento ottico intrinseco e rendendo non necessario l'uso di un pinhole in termini di risoluzione assiale. L'applicazione di un pinhole consentirebbe tuttavia un incremento della risoluzione radiale come discusso precedentemente per la microscopia a singolo fotone.

Rispetto alla microscopia convenzionale la 2PE presenta i seguenti vantaggi:

- eliminazione intrinseca del segnale dovuto a piani fuori fuoco;
- diminuzione del *photobleaching* e del *fotodanneggiamento* fuori dal piano focale, grazie alla riduzione del volume di eccitazione;
- maggiore penetrazione in campioni spessi grazie all'uso di lunghezze d'onda nel vicino infrarosso associate a scattering inferiore.

1.3.1 ISM e microscopia a due fotoni

La tecnica ISM descritta in precedenza è stata inizialmente sviluppata per microscopi confocali convenzionali. Tuttavia, poiché l'ISM agisce esclusivamente sul rivelatore, essa può essere applicata anche alla microscopia 2PE, rendendo possibile l'estensione delle medesime tecniche di miglioramento della risoluzione anche a questo tipo di strumentazione.

È possibile derivare formule della stessa forma di quelle trovate in (1.7) e (1.8). Il punto di partenza è sottolineare che nel caso 2PE, l'eccitazione è elevata al quadrato per la non linearità del processo di assorbimento e quindi

$$E(x) \propto \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_{exc}^2}\right)^2 \quad (1.11)$$

mentre resta invariata l'equazione (1.5). Il prodotto delle due funzioni è proporzionale a una gaussiana con una larghezza ridotta

$$\sigma_{ISM} = \left(\frac{2}{\sigma_{exc}^2} + \frac{1}{\sigma_{det}^2}\right)^{-1/2} = \frac{\sigma_{exc}}{\sqrt{2}} \left[1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\lambda_{exc}}{\lambda_{det}}\right)^2\right]^{-1/2} \quad (1.12)$$

e centro p determinato da

$$p = d \left(\frac{\frac{\sigma_{exc}^2}{2}}{\frac{\sigma_{exc}^2}{2} + \sigma_{det}^2} \right) = d \left[1 + \sqrt{2} \left(\frac{\lambda_{det}}{\lambda_{exc}} \right)^2 \right]^{-1} \quad (1.13)$$

In questo lavoro, in cui $\lambda_{exc} = 800$ nm e $\lambda_{det} = 560$ nm, dovremmo trovare

$$\frac{\sigma_{ISM}}{\frac{\sigma_{exc}}{\sqrt{2}}} = 1,55 \quad \text{e} \quad p = 0,6d \quad (1.14)$$

In letteratura sono già presenti esempi di applicazioni della tecnica ISM in microscopia 2PE. In questo lavoro di tesi, la tecnica sarà implementata e valutata su immagini acquisite con un microscopio a due fotoni, con l'obiettivo di studiarne l'efficacia nel miglioramento della risoluzione.

1.4 ISM e deconvoluzione multi-immagine

La trattazione teorica riportata in questo paragrafo è basata principalmente sulla fonte [4].

Se da un lato, nella ricostruzione delle immagini ISM, il metodo APR ha dimostrato di migliorare in modo significativo la risoluzione spaziale, dall'altro non sfrutta appieno tutte le informazioni contenute nel dataset, in particolare quelle legate alle variazioni spaziali delle PSF.

Poiché l'ISM è una tecnica tecnicamente semplice e flessibile, si presta a essere combinata con altri metodi di ricostruzione più sofisticati, come la deconvoluzione multi-immagine. Quest'ultima consiste nell'invertire il processo di formazione dell'immagine, al fine di rimuovere la sfocatura dovuta alla diffrazione.

La deconvoluzione multi-immagine mira a stimare il campione più probabile che ha generato un insieme di immagini che differiscono tra loro. Questo avviene massimizzando la verosimiglianza (*likelihood*) che il campione stimato sia all'origine delle immagini acquisite, tenendo conto sia della statistica del rumore che del modello di formazione dell'immagine. Tale approccio considera non solo degli spostamenti tra le immagini, ma anche le PSF specifiche associate a ciascun elemento dell'array di rilevatori.

È fondamentale sottolineare che l'efficacia della deconvoluzione dipende in modo critico dalla conoscenza accurata delle PSF. Per questo motivo in letteratura sono stati proposti diversi approcci per stimarle. Un primo metodo consiste nella simulazione teorica delle PSF: queste vengono calcolate come funzioni gaussiane, centrate sulle

posizioni dei vettori di spostamento, con una FWHM pari alla risoluzione stimata. Sebbene semplice, questo approccio trascura eventuali aberrazioni o non idealità del sistema reale. Un'alternativa più accurata prevede una simulazione fisica del sistema, che però richiede la conoscenza di numerosi parametri spesso difficili da determinare sperimentalmente. Infine, un altro metodo, che è quello adottato anche in questo lavoro, consiste nello stimare le PSF a partire dall'acquisizione delle immagini scansionate di una singola particella con dimensioni inferiori al limite di diffrazione (in questo lavoro una nanoparticella da 170 nm). Questo approccio tiene conto non solo dei parametri fisici del processo di formazione dell'immagine, ma anche delle non idealità sperimentali.

Va inoltre evidenziato che la deconvoluzione è un processo iterativo, in cui la stima dell'immagine viene migliorata progressivamente a ogni iterazione. Tutti gli algoritmi di deconvoluzione sono però semi-convergenti: la qualità della ricostruzione migliora solo fino a un certo punto, oltre il quale un numero eccessivo di iterazioni può amplificare il rumore e introdurre artefatti. Per evitare questo effetto, è necessario adottare un criterio di arresto precoce, che limiti il numero di iterazioni al valore ottimale.

Un aspetto particolarmente interessante della deconvoluzione multi-immagine è che, a ogni iterazione, la quantità totale di fotoni nell'immagine ricostruita rimane invariata. In altri termini, l'algoritmo non introduce né rimuove fotoni, ma rialloca quelli presenti nel dataset originale alla loro posizione più probabile. Questo principio di conservazione del è fondamentale per garantire una ricostruzione fisicamente realistica e coerente con i dati sperimentali.

Grazie a queste caratteristiche, la deconvoluzione multi-immagine rappresenta uno strumento estremamente potente nella ricostruzione delle immagini ISM, consentendo, in teoria, di migliorare la risoluzione fino a un fattore 2 rispetto alla risoluzione spaziale della configurazione in campo largo. Se correttamente applicata, consente di sfruttare appieno le informazioni contenute nel dataset, superando i limiti intrinseci di approcci più semplici e fornendo una ricostruzione quantitativa più accurata.

Capitolo 2

Materiali e metodi

2.1 Apparato sperimentale

Il setup sperimentale impiegato in questo lavoro di tesi consiste in un sistema a due fotoni, opportunamente modificato mediante l'integrazione dei componenti necessari all'implementazione della tecnica ISM.

Una rappresentazione schematica del sistema è riportata in figura (2.1). I filtri e i rivelatori sono evidenziati rispettivamente in verde e in rosso, mentre le componenti ottiche basate su sistemi di lenti sono indicate in azzurro. Le frecce illustrano il percorso del fascio: quelle blu rappresentano la lunghezza d'onda di eccitazione (λ_{exc}), mentre quelle arancioni il segnale di fluorescenza (λ_{em}). Poiché il setup si sviluppa su due livelli, la freccia tratteggiata indica una deviazione del fascio verso il piano superiore.

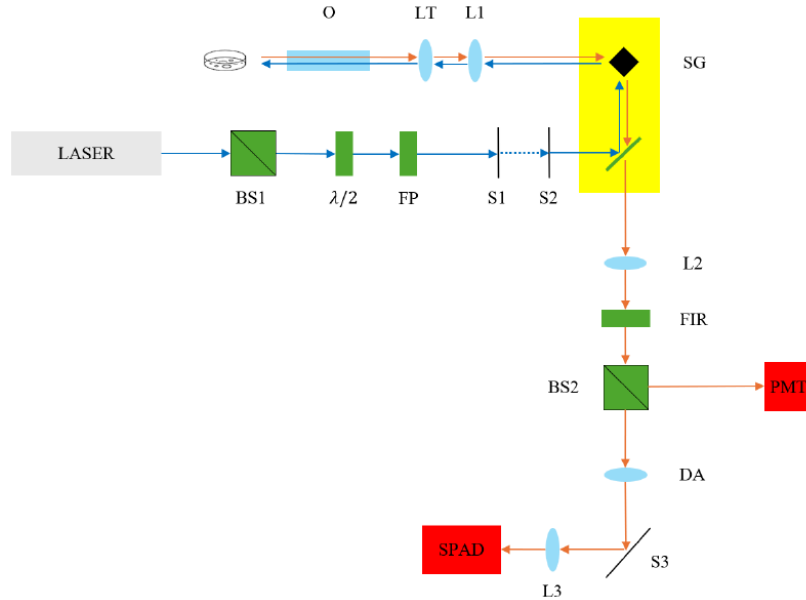


Figura 2.1: Rappresentazione schematica setup sperimentale

Le componenti elettroniche che collegano i rivelatori ai computer dedicati all'acquisizione, non sono riportate nel diagramma.

La sorgente impiegata in questo apparato sperimentale è un laser *Ti:Sapphire* pulsato al femtosecondo (MaiTai Deepsee, Newport, USA) con frequenza di ripetizione pari a 80 MHz, corrispondente alla generazione di un impulso ogni 12 ns, con una durata temporale di 250 fs. La lunghezza d'onda di emissione è regolabile tra 690 e 1020 nm; in questo lavoro è stata utilizzata $\lambda_{exc} = 800$ nm, che consente il processo non-lineare dell'assorbimento a due fotoni per tutti i fluorofori considerati.

Il fascio di eccitazione attraversa una lamina a mezz'onda ($\lambda/2$) seguita da un filtro polarizzatore (FP). La prima ha la funzione di ruotare la polarizzazione della luce, mentre il secondo trasmette esclusivamente la componente con polarizzazione verticale. L'unione di questi due elementi consente di regolare la potenza del fascio: ruotando la lamina a mezz'onda si modifica la frazione di fotoni con polarizzazione verticale, ossia quelli che verranno trasmessi dal polarizzatore. Il fascio così selezionato incontra successivamente due sistemi di specchi: il primo (S1) ha la funzione di deviarlo verso il livello superiore del setup, mentre il secondo (S2), dotato di viti mobili, consente un preciso allineamento del laser.

Successivamente, la radiazione raggiunge la testa di scansione (M610, ISS, Urbana IL, USA), indicata in figura da un rettangolo giallo. Al suo interno sono presenti un filtro dicroico e un sistema di specchi galvanometrici (SG), necessari per la scansione del campione. Il filtro dicroico è progettato per riflettere la lunghezza d'onda infrarossa di eccitazione verso gli specchi, mentre consente la trasmissione della lunghezza d'onda di emissione. Proseguendo lungo il percorso ottico, il fascio di eccitazione attraversa la lente di scansione (L1, con lunghezza focale 5 cm), che lo indirizza verso la lente del tubo (LT, con lunghezza focale 18 cm). Quest'ultima coniuga il fascio con l'obiettivo ad immersione in acqua (O) del microscopio ottico Olympus BX51. Il sistema consente l'impiego di due diversi obiettivi, caratterizzati da una magnificazione di 60x o 25x. In questo lavoro è stato utilizzato il primo, caratterizzato da un'apertura numerica $NA = 1,1$ e da una *working distance* di 1,5 mm.

Dopo aver attraversato l'obiettivo, il fascio di eccitazione incide sul campione, il quale riemette radiazione di fluorescenza con lunghezza d'onda λ_{em} . Il segnale emesso percorre, in senso inverso, lo stesso tragitto seguito in precedenza dal fascio di eccitazione.

Superato il filtro dicroico, la fluorescenza segue un percorso distinto rispetto al fascio di eccitazione. In questa sezione si trovano una nuova lente (L2), utilizzata per focalizzare il fascio, e un filtro per gli infrarossi (FIR), la cui funzione è eliminare eventuali contributi dovuti allo scattering. Il fascio raggiunge infine un *beam splitter*,

che riflette una frazione dei fotoni verso il sistema 2PE convenzionale, mentre la restante parte prosegue verso il rivelatore SPAD.

I rivelatori utilizzati nel primo ramo sono fototubi (PMT), costituiti da cristalli di dimensioni comprese tra 1 e 2 cm. Per garantire che la luce venga efficacemente convogliata sul rivelatore, è sufficiente l'impiego della lente L2, con lunghezza focale di 12,5 cm.

Nel ramo dedicato all'ISM, utilizzabile parallelamente al primo, il fascio viene fatto passare attraverso un doppietto acromatico (DA), in seguito viene riflesso da uno specchio S3 verso l'array di SPAD. Prima di raggiungerlo, la radiazione attraversa un'altra lente (L3) che, insieme al doppietto acromatico, costituisce un sistema *beam expander*. Poiché nella tecnica ISM si desidera riprodurre l'effetto di un pinhole di dimensioni estremamente ridotte, è necessario ampliare lo spot di emissione da cui proviene il segnale in modo che risulti comparabile, in termini dimensionali, al rivelatore. Come criterio generale, si fa in modo che il fascio di emissione abbia una dimensione di 1,4 Airy Unit sullo SPAD array.

Davanti a entrambe le tipologie di rivelatore vengono infine inseriti filtri passa-banda per selezionare la sola luce di fluorescenza di interesse in funzione del fluoroforo utilizzato.

Lo SPAD array è costituito da una matrice quadrata di 49 rivelatori indicizzati di tipo *Single Photon Avalanche Diode*, come illustrato in figura (2.2a). Ciascun elemento è un rivelatore a stato solido basato sulla giunzione P-N, in grado di rilevare il segnale dato da singoli fotoni con elevata risoluzione temporale. Ogni rivelatore SPAD ha un lato di 30 μm , mentre la distanza tra i centri di due elementi adiacenti è pari a 75 μm . Per compensare la ridotta superficie di rivelazione, il sistema è integrato con un array di microlenti, che convoglia la luce sull'area sensibile di ciascun rivelatore. Considerando anche questo sistema aggiuntivo, la dimensione effettiva dell'intero SPAD array risulta di 525 μm .

Un utile indicatore per valutare il corretto allineamento del setup è la *fingerprint* (figura (2.2b)), che rappresenta tramite una scala cromatica il numero di fotoni rivelati da ciascun elemento dell'array. Si segnala che il rivelatore 12 è risultato difettoso, in quanto raccoglie prevalentemente rumore, e per questo motivo è stato escluso dalle misure. Di conseguenza, nella descrizione delle immagini riportata nel capitolo successivo, l'elemento centrale dell'array sarà indicizzato dal numero 23.

La fingerprint non è utile soltanto per verificare che il fascio di fluorescenza sia correttamente centrato sullo SPAD array, ma consente anche di valutare se l'ingrandimento introdotto dal sistema beam expander corrisponde a quello desiderato. In particolare, permette di controllare che l'array risulti essere circa 1,4 volte più grande rispetto al

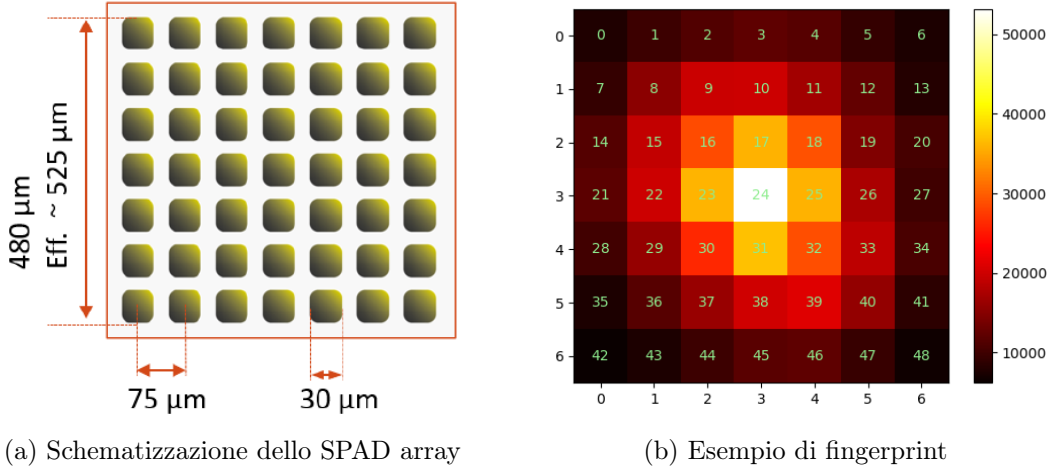


Figura 2.2: Schematizzazione dello SPAD array ed esempio di fingerprint

disco di Airy.

Per ottimizzare la tecnica ISM può risultare vantaggioso limitare l'analisi a una porzione dell'array. Oltre alla configurazione d7, che comprende l'intero array 7x7, in questo lavoro sono state considerate anche le seguenti configurazioni: d5 (quadrato 5x5 con vertici 8, 12, 36, 40 in figura (2.2b)), d3 (quadrato 3x3 con vertici 16, 18, 30, 32), d1 (croce formata dagli elementi 17, 23, 24, 25, 31) e d0 (elemento centrale).

2.2 Campioni

Per l'acquisizione delle immagini mediante il setup descritto sono stati selezionati due campioni. Per lo studio della risoluzione laterale è stato utilizzato un campione contenente nanoparticelle sferiche con diametro pari a 170 nm, quindi sottorisolte (ovvero di dimensioni inferiori alla metà della FWHM della PSF). Le particelle sono rivestite di fluorofori con lunghezza d'onda di emissione $\lambda_{em} \simeq 560$ nm al picco.

Per la valutazione della risoluzione assiale, sono state impiegate microsfele sottorisolte di diametro pari a 240 nm, caratterizzate da $\lambda_{em} \simeq 510$ nm al picco. Queste ultime sono state immerse in una soluzione di agarosio al 4%.

Capitolo 3

Risultati sperimentali

Sulla base delle premesse teoriche illustrate, è possibile effettuare un confronto quantitativo tra i risultati sperimentali ottenuti mediante il fototubo, lo SPAD array senza pixel reassignment e quelli derivanti dall'implementazione della tecnica ISM. L'analisi delle tre tipologie di immagini è stata svolta con il seguente approccio: sono stati acquisiti diversi campi utilizzando i campioni sintetici descritti nel capitolo precedente; successivamente, le immagini sono state ricostruite tramite software e infine si sono svolte le analisi dei dati.

Nei paragrafi che seguono, con ISS saranno indicate le immagini acquisite tramite fototubo, mentre con il termine confocali quelle ottenute sommando i contributi dei diversi rivelatori senza applicare il pixel reassignment. Queste ultime corrispondono, infatti, a quello che registrerebbe un microscopio confocale a pinhole aperto.

La fase di ricostruzione, necessaria sia per le immagini confocali sia per quelle ISM, è indispensabile poiché nessuna delle immagini acquisite dai singoli rivelatori viene restituita nella sua forma definitiva. Per ottenere immagini confocali con un segnale apprezzabile, vengono eseguite acquisizioni ripetute che vengono successivamente sommate digitalmente. Nel caso delle immagini ISM, a tale processo si aggiunge la procedura di pixel reassignment. In entrambi i casi, l'intensità finale del segnale risulta strettamente legata al numero di ripetizioni effettuate.

3.1 Risoluzione laterale

Per questa parte del lavoro è stato utilizzato il campione sintetico di nanoparticelle da 170 nm, con l'obiettivo di verificare sperimentalmente il guadagno in risoluzione previsto dallo studio teorico della tecnica ISM.

La procedura adottata per calcolare un singolo valore di risoluzione per ciascuna immagine è stata mantenuta per tutti i campi (field of view) considerati. Sono stati acquisiti sei campi differenti, variando dimensione, potenza del laser e numero di ripetizioni. Per ogni campo è stata acquisita l'immagine ISS, mentre le immagini confocali

e ISM sono state ricostruite tramite un programma in Python. Lo stesso programma è stato utilizzato per analizzare le immagini, costruendo delle ROI (*region of interest*), ciascuna contenente una singola sferetta; eventuali ROI problematiche, come quelle contenenti più oggetti o sovrapposizioni, sono state scartate. Il segnale all'interno di ogni ROI è stato interpolato utilizzando la funzione *error function* (erf): trattandosi di una funzione integrale, questa operazione equivale a un'estensione bidimensionale del fit gaussiano, che rappresenta un'approssimazione adeguata della PSF. Dai parametri ottenuti dal fit si ricava la FWHM della PSF associata a ciascuna sferetta.

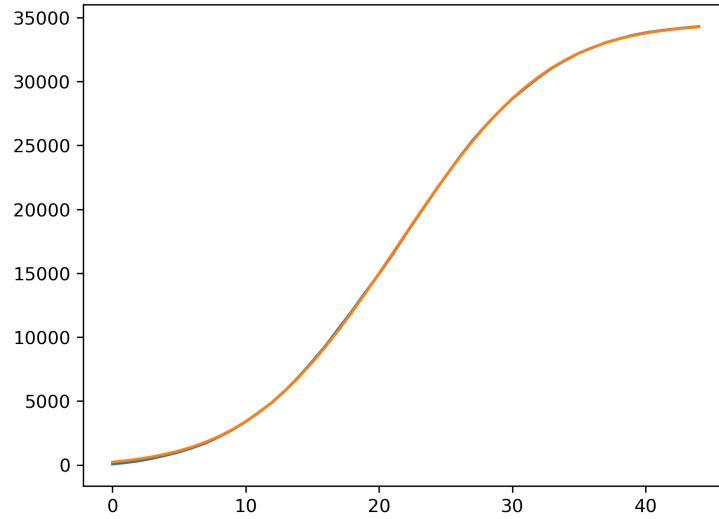


Figura 3.1: Profilo esemplificativo con il fit con la erf

Il procedimento è stato applicato a ciascuna immagine nelle diverse configurazioni (d7, d5, etc.). I risultati dell'analisi della risoluzione sono illustrati in dettaglio nei paragrafi successivi, sia per un singolo campo sia come media sui diversi campi analizzati.

Il campo selezionato per l'analisi ha dimensioni pari a $12,5 \mu\text{m}$, potenza del laser di 100 mW e 30 ripetizioni. In figura (3.2) sono riportate le immagini analizzate. A un primo sguardo, si può osservare che le sferette nell'immagine (3.2a) appaiono più larghe. Un miglioramento è già visibile nell'immagine confocale (3.2b), mentre nell'immagine ISM le microsfele risultano meglio definite. Questa osservazione qualitativa suggerisce, come atteso, un aumento della risoluzione.

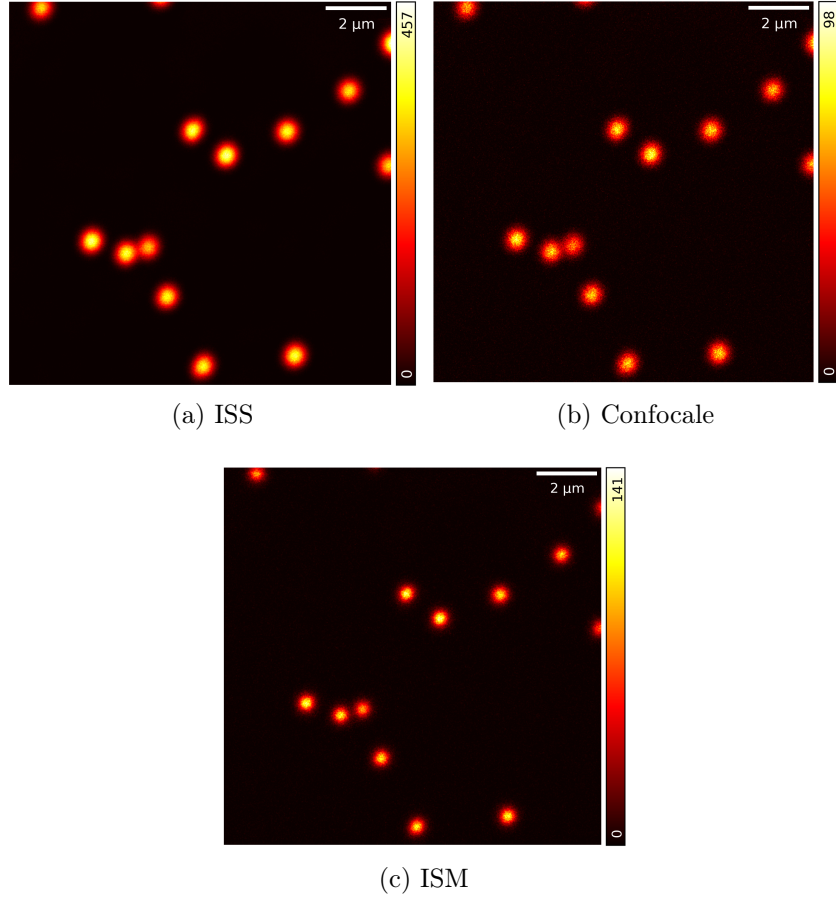


Figura 3.2: Immagini per campione di sferette con $d = 170$ nm, potenza $P = 100$ mW, 30 ripetizioni, configurazione d7

Per verificarlo e quantificarlo, è stata applicata la procedura di analisi descritta in precedenza, basata sull'interpolazione mediante funzione *erf*. Dal fit sono stati ricavati i seguenti valori di risoluzione.

Formato	R_{conf} [nm]	R_{ISM} [nm]
d7	490 ± 10	400 ± 10
d5	490 ± 20	390 ± 10
d3	460 ± 10	380 ± 10
d1	430 ± 10	380 ± 20
d0	380 ± 10	380 ± 10

Tabella 3.1: Valori di risoluzione per le diverse configurazioni analizzate

I risultati ottenuti sono riportati nel grafico (3.3), in cui sull'asse delle ascisse c'è la

configurazione considerata (d7, d5, ecc.), mentre sull'asse delle ordinate è riportata la risoluzione in nanometri.

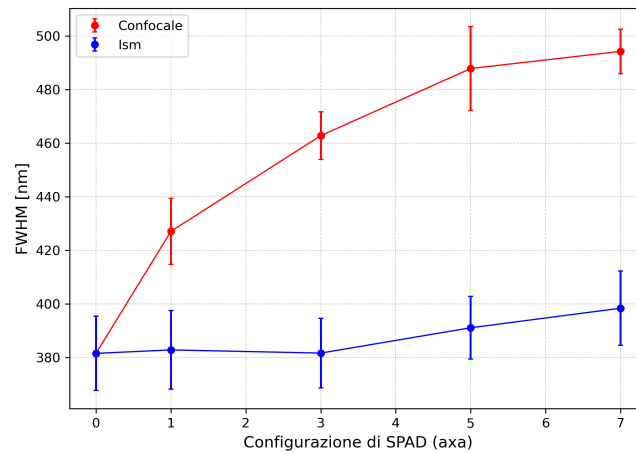


Figura 3.3: Grafico della risoluzione delle immagini confocali e ISM in funzione della configurazione

Sebbene non vi siano motivi teorici per supporre che la risoluzione peggiori all'aumentare del numero di SPAD utilizzati, la tabella (3.1) e il grafico (3.3) mostrano che, al contrario, essa migliora sensibilmente se si scartano gli elementi periferici dell'array. In linea teorica, se gli spostamenti delle singole immagini rispetto all'elemento centrale (shift vectors) sono calcolati nel modo corretto, la risoluzione dovrebbe rimanere invariata indipendentemente dal numero di SPAD considerati.

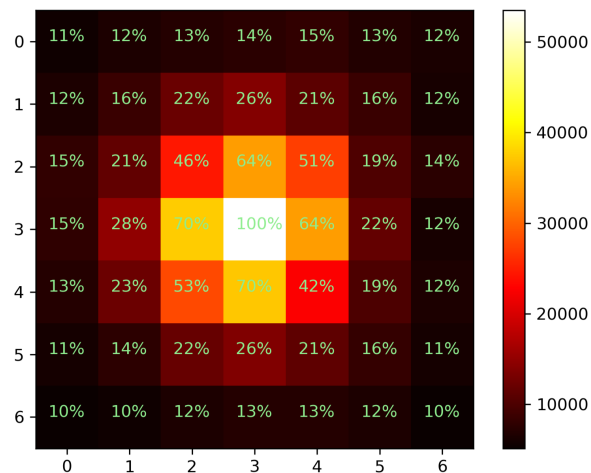


Figura 3.4: Fingerprint del campo in esame

Tuttavia, osservando la fingerprint relativa a questa acquisizione (figura 3.4), che riporta in percentuale il rapporto tra l'intensità di ciascuno SPAD e quella dell'elemento centrale, si nota che gli SPAD della cornice più esterna dell'array contribuiscono molto meno al segnale complessivo rispetto a quelli centrali.

Questa osservazione è confermata anche da un confronto qualitativo tra le immagini acquisite dai singoli SPAD (figura 3.5), in cui si evidenzia chiaramente la riduzione del segnale raccolto dagli elementi periferici.

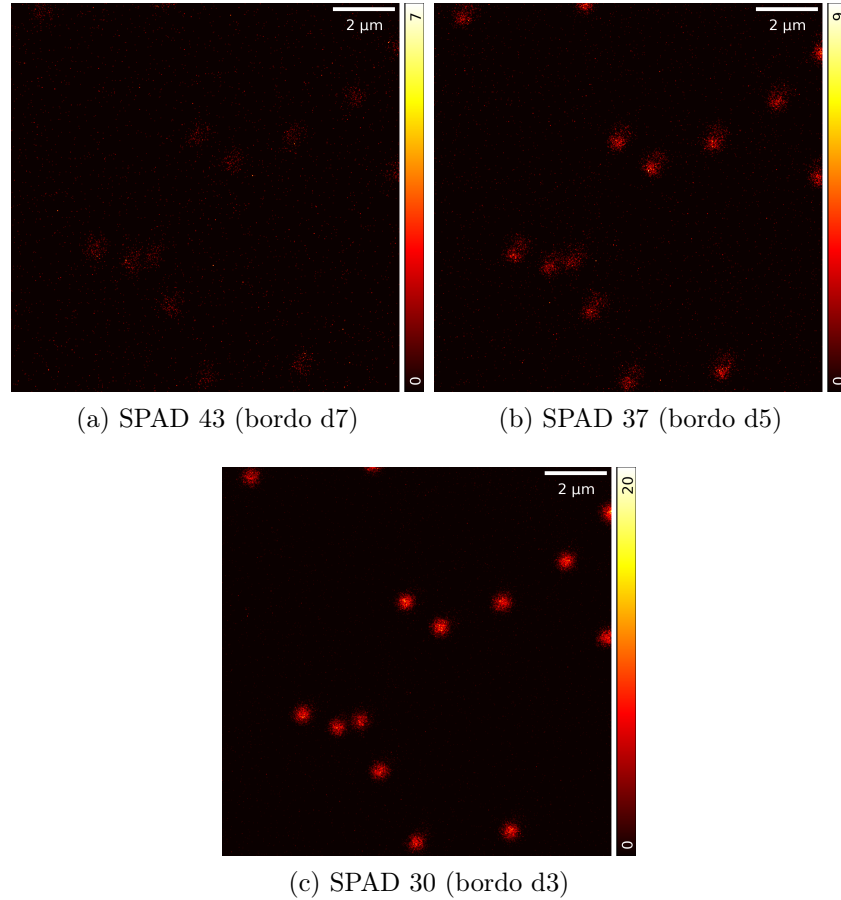


Figura 3.5: Confronto tra le immagini registrate da singoli rivelatori

Di conseguenza, l'utilizzo dell'intero SPAD array o della configurazione d5 può compromettere la precisione nella stima degli shift vectors, a causa dello scarso segnale. Il peggioramento della risoluzione osservato nelle configurazioni d7 e d5 potrebbe quindi essere attribuito a una stima imprecisa degli shift vectors di queste due configurazioni. Infatti, nonostante ci sia un miglioramento in risoluzione, gli shift vectors ottenuti per queste configurazioni appaiono disordinati e poco aderenti alla struttura regolare del-

l'array, come mostrato in figura (3.6). Per ottenere una distribuzione più coerente con la geometria del rivelatore, è necessario passare alla configurazione d3.

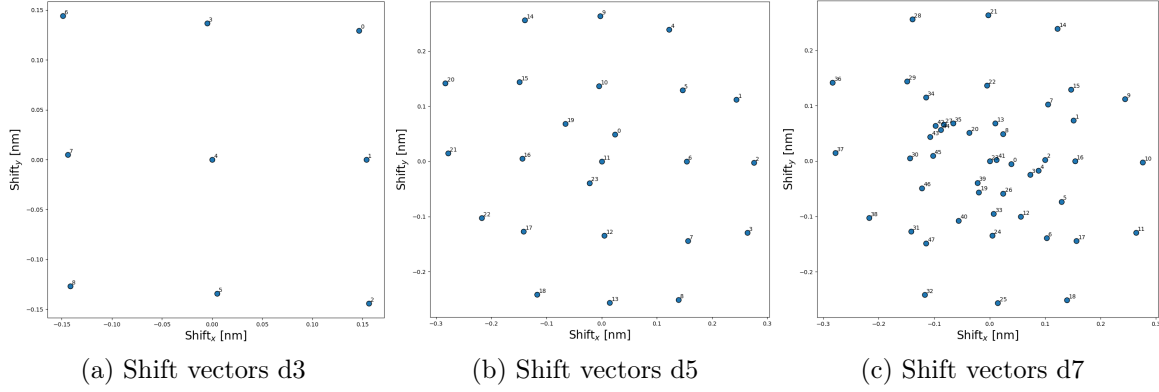


Figura 3.6: Distribuzioni degli shift vectors per le configurazioni d3, d5 e d7. Sull'asse delle ascisse sono riportati gli shift lungo x e sull'asse delle ordinate gli shift lungo y entrambi in nm

Per concludere l'analisi relativa a questo campione, è stata eseguita la procedura di fit con la funzione error function anche sull'immagine acquisita tramite il fototubo, ottenendo il seguente valore di risoluzione: $R_{ISS} = (502 \pm 5)$ nm.

Confrontando questo risultato con i valori precedentemente ottenuti, riportati nella tabella (3.1), è stato possibile calcolare il guadagno in risoluzione tra ISS e ISM, nonché tra le immagini confocali e quelle ISM. I valori di guadagno sono riportati nella tabella (3.2). Alla luce dei risultati ottenuti, si conferma che l'implementazione della

Formato	Guadagno R_{conf}/R_{ISM}	Guadagno R_{ISS}/R_{ISM}
d7	$1,24 \pm 0,05$	$1,26 \pm 0,05$
d5	$1,24 \pm 0,05$	$1,28 \pm 0,04$
d3	$1,21 \pm 0,05$	$1,32 \pm 0,05$
d1	$1,12 \pm 0,05$	$1,31 \pm 0,05$
d0	$1 \pm 0,05$	$1,32 \pm 0,05$

Tabella 3.2: Fattori di guadagno per le diverse configurazioni analizzate

tecnica ISM conduce a un miglioramento significativo della risoluzione rispetto all'immagine ISS. Tuttavia, il guadagno sperimentale risulta lievemente inferiore rispetto al valore previsto teoricamente. Per incrementare ulteriormente la risoluzione, è possibile applicare la deconvoluzione multi-immagine.

Le immagini acquisite per il campo in esame sono state ricostruite anche tramite la tecnica di deconvoluzione multi-immagine. Per evitare la formazione di artefatti nella ricostruzione finale, è stato scelto un numero di iterazioni pari a 5. L'immagine ottenuta è riportata in figura (3.7).

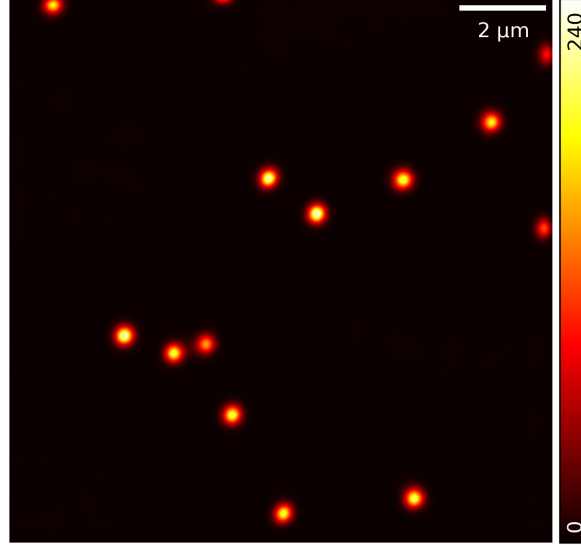


Figura 3.7: Immagine ricostruita tramite tecnica di deconvoluzione, configurazione d7

L'immagine ricostruita è stata successivamente analizzata applicando la procedura descritta in precedenza, basata sull'interpolazione mediante funzione error function, dalla quale sono stati ricavati i valori di risoluzione riportati in tabella.

Formato	R_{dec} [nm]
d7	330 ± 10
d5	320 ± 10
d3	300 ± 10
d1	290 ± 10
d0	290 ± 10

Tabella 3.3: Valori di risoluzione delle immagini deconvolute per le diverse configurazioni analizzate

I risultati ottenuti sono riportati nel grafico in figura (3.8), che mostra l'andamento della risoluzione nelle diverse configurazioni: confocale, ISM e ISM con deconvoluzione. Il confronto tra queste curve evidenzia in maniera chiara il miglioramento ottenuto con l'aggiunta della deconvoluzione.

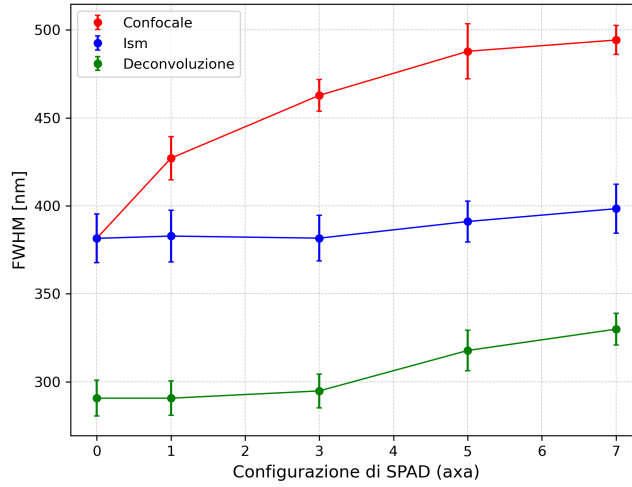


Figura 3.8: Grafico della risoluzione delle immagini confocali, ISM e deconvolute in funzione della configurazione

Anche in questo caso, l'analisi è stata completata calcolando i fattori di guadagno in risoluzione tra l'immagine ISS e quella deconvoluta, e tra l'immagine confocale e quella deconvoluta. I valori ottenuti sono riportati nella tabella (3.4).

Formato	Guadagno R_{conf}/R_{dec}	Guadagno R_{ISS}/R_{dec}
d7	$1,50 \pm 0,05$	$1,52 \pm 0,06$
d5	$1,54 \pm 0,08$	$1,58 \pm 0,07$
d3	$1,57 \pm 0,06$	$1,70 \pm 0,07$
d1	$1,47 \pm 0,07$	$1,73 \pm 0,08$
d0	$1,31 \pm 0,07$	$1,73 \pm 0,08$

Tabella 3.4: Fattori di guadagno per le diverse configurazioni analizzate

Alla luce di questi risultati, si può concludere che l'applicazione della tecnica di deconvoluzione multi-immagine comporta un ulteriore guadagno in risoluzione rispetto alla sola implementazione dell'ISM. L'incremento è apprezzabile sia in termini qualitativi, come osservato visivamente nelle immagini ricostruite, sia in termini quantitativi, come dimostrano i valori numerici ottenuti.

L'analisi appena descritta è stata successivamente estesa anche agli altri cinque campi acquisiti. Per ciascun campo, è stata calcolata la risoluzione per i tre tipi di immagini ricostruite: confocale, ISM e ISM con deconvoluzione. Per ogni configurazione (d7, d5, d3, ecc.), i valori di risoluzione ottenuti nei sei campi sono stati mediati, in

modo da ottenere un indicatore complessivo della prestazione del sistema nelle diverse modalità. I risultati medi sono riportati nella tabella (3.5).

Formato	R_{conf} [nm]	R_{ISM} [nm]	R_{dec} [nm]
d7	450 ± 20	390 ± 10	310 ± 10
d5	450 ± 20	390 ± 10	300 ± 10
d3	430 ± 20	360 ± 20	280 ± 10
d1	400 ± 10	350 ± 20	270 ± 10
d0	350 ± 20	350 ± 20	260 ± 10

Tabella 3.5: Valori medi di risoluzione per le diverse configurazioni analizzate

Nel grafico in figura (3.9), è mostrato l'andamento della risoluzione media per ciascuna configurazione, confrontando le tre tecniche: confocale, ISM e ISM con deconvoluzione.

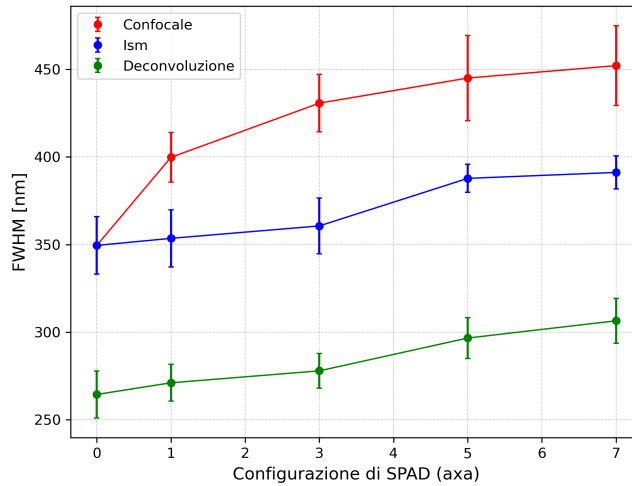


Figura 3.9: Grafico della risoluzione delle immagini confocali, ISM e deconvolute in funzione della configurazione

Dal grafico (3.9) si osserva un netto miglioramento della risoluzione grazie all'applicazione della tecnica ISM, ulteriormente amplificato dall'uso della deconvoluzione multi-immagine. Tuttavia, come già evidenziato nell'analisi del campo singolo, nelle configurazioni d5 e d7 il guadagno risulta inferiore rispetto alle aspettative teoriche. Questo comportamento può essere attribuito alla minore precisione nella ricostruzione degli shift vectors, probabilmente dovuta alla debolezza del segnale raccolto dagli SPAD più periferici.

Per completare l'analisi, è stato calcolato anche un valore medio della risoluzione ISS, ottenuto mediando le immagini acquisite con il fototubo per tutti i campi considerati. Il valore medio ottenuto è: (479 ± 3) nm.

A partire da questi dati, sono stati infine calcolati i fattori di guadagno in risoluzione tra ISS e ISM, tra confocale e ISM, tra ISS e deconvoluzione, e tra confocale e deconvoluzione. Tali valori, che permettono un confronto diretto tra le diverse tecniche, sono riportati nella tabella (3.6).

Formato	R_{conf}/R_{ISM}	R_{ISS}/R_{ISM}	R_{conf}/R_{dec}	R_{ISS}/R_{dec}
d7	$1,16 \pm 0,06$	$1,23 \pm 0,03$	$1,48 \pm 0,10$	$1,56 \pm 0,07$
d5	$1,15 \pm 0,07$	$1,24 \pm 0,03$	$1,50 \pm 0,10$	$1,62 \pm 0,06$
d3	$1,19 \pm 0,07$	$1,33 \pm 0,06$	$1,55 \pm 0,08$	$1,72 \pm 0,06$
d1	$1,13 \pm 0,07$	$1,36 \pm 0,06$	$1,47 \pm 0,08$	$1,77 \pm 0,07$
d0	$1,00 \pm 0,07$	$1,37 \pm 0,07$	$1,32 \pm 0,10$	$1,81 \pm 0,10$

Tabella 3.6: Fattori di guadagno per le diverse configurazioni analizzate

In sintesi, i risultati ottenuti evidenziano chiaramente il miglioramento della risoluzione ottenibile con l'ISM, ulteriormente potenziato dalla deconvoluzione multi-immagine. L'analisi quantitativa su più campi conferma la coerenza di questi risultati, validando l'efficacia delle tecniche impiegate.

3.2 Risoluzione assiale

Per la valutazione della risoluzione assiale è stato utilizzato un campione contenente le microsfere da 240 nm disperse in una soluzione di agarosio al 4%.

Sono stati acquisiti diversi campi mantenendo costanti le dimensioni del campo inquadrato e la potenza del laser. Il numero di ripetizioni, invece, è stato differenziato tra le immagini ISS e quelle ottenute con lo SPAD array: per queste ultime, si è scelto di aumentare il numero di ripetizioni allo scopo di aumentare il segnale raccolto dai rivelatori. Le acquisizioni sono state effettuate variando la quota lungo l'asse ottico, coprendo uno spessore di $12 \mu\text{m}$ con uno step di $0,5 \mu\text{m}$ tra ciascun piano. Le immagini ISS sono state acquisite con 5 ripetizioni per piano, mentre quelle ricostruite tramite SPAD array sono state ottenute con 10 ripetizioni per piano.

In questa parte dell'analisi sono state considerate le immagini ISS, le immagini confocali, le immagini ricostruite considerando la configurazione d3 e quelle ottenute utilizzando esclusivamente l'elemento centrale dello SPAD. Le configurazioni d7 e d5 sono state invece escluse, in quanto il numero ridotto di ripetizioni non ha permesso di

raccogliere un segnale sufficientemente elevato dai rivelatori più periferici. Questo ha compromesso la qualità delle immagini ricostruite, che risultavano troppo poco nitide per poter essere sottoposte a un'analisi accurata.

Ogni acquisizione generava uno *stack* di immagini, che permetteva di seguire l'evoluzione della messa a fuoco di una singola sferetta lungo l'asse ottico. In particolare, era possibile osservare l'intero processo: dall'iniziale comparsa dell'oggetto nel piano focale, al progressivo aumento della nitidezza, fino al raggiungimento del massimo di intensità e definizione, seguito dalla successiva perdita di fuoco man mano che la sferetta si allontanava dal piano focale.

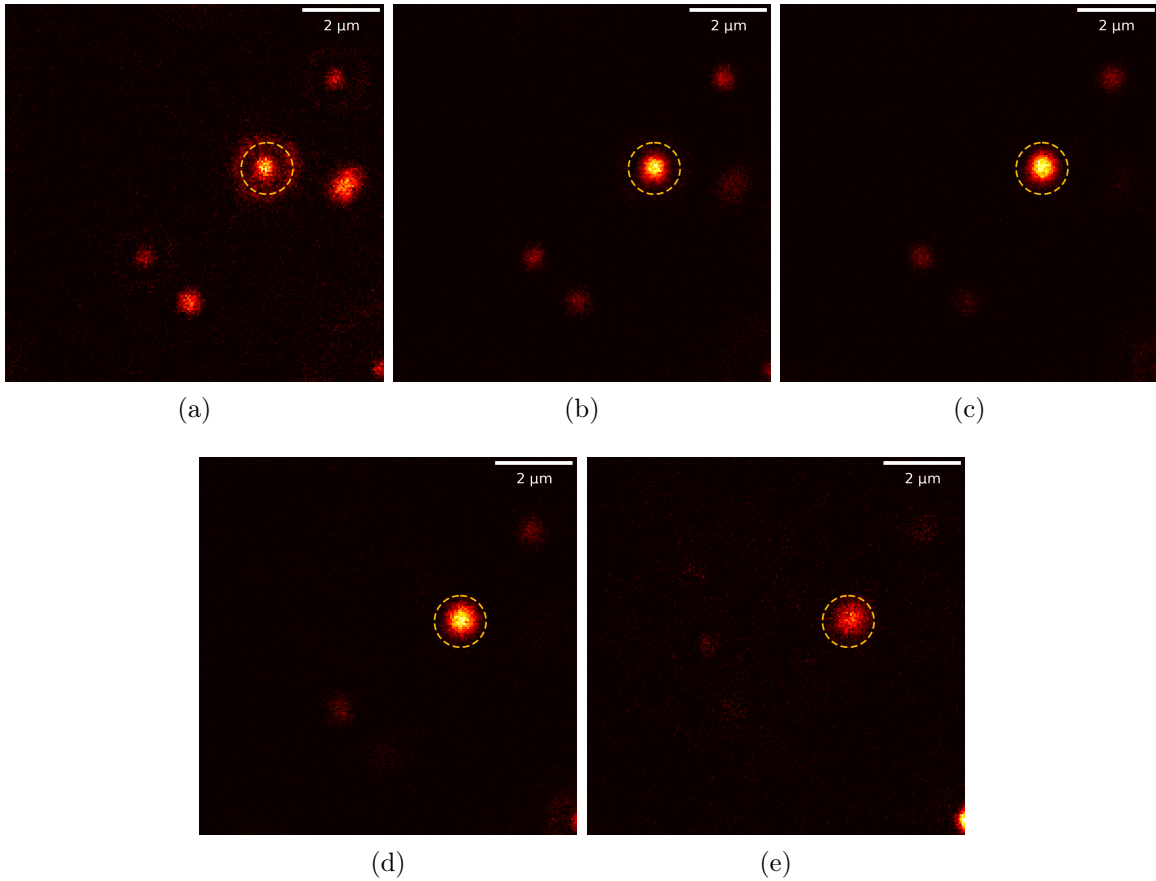


Figura 3.10: Immagini di diversi piani per una sferetta circondata da una ROI circolare

Per ogni sferetta ben visibile, è stata definita una ROI di forma circolare (figura (3.10)), in modo da selezionare con precisione l'area di interesse ed escludere eventuali contributi di fondo. All'interno di ciascuna ROI, è stato analizzato, mediante il software *ImageJ*, il profilo dell'intensità media lungo l'asse ottico (*z-axis profile*) per la sferetta presa in esame, ottenendo una curva che mostra un comportamento di tipo gaussiano.

In figura (3.11) è riportato un esempio rappresentativo dei profili z ottenuti da questa analisi.

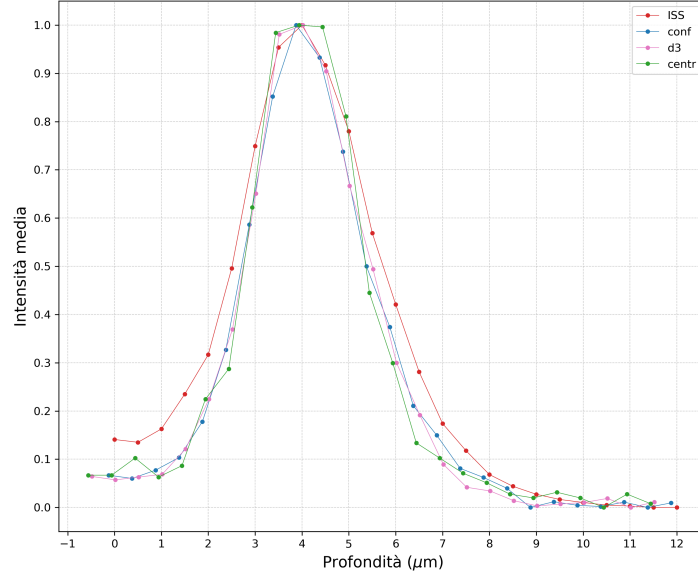


Figura 3.11: Esempio di profilo dell'intensità media in funzione della profondità lungo l'asse ottico per una sferetta

Come si può osservare nel grafico, i profili gaussiani risultano progressivamente più stretti passando dall'immagine ISS (curva rossa) all'immagine confocale, fino alle immagini ricostruite con la configurazione d3 e con il solo elemento centrale. Questo comportamento è indice di un miglioramento nella risoluzione assiale. Per quantificare tale miglioramento, ciascun profilo è stato interpolato con una funzione gaussiana utilizzando il software Origin. Dal fit è stato quindi estratto il valore della FWHM, che rappresenta una misura diretta della risoluzione lungo l'asse ottico.

I valori medi della FWHM, ottenuti a partire dai profili gaussiani relativi a ciascuna configurazione, sono riportati in tabella (3.7), insieme ai corrispondenti fattori di guadagno in risoluzione.

Formato	Risoluzione [nm]	R_{ISS}/R
ISS	2900 ± 180	
Confocale	2600 ± 130	$1,10 \pm 0,16$
d3	2600 ± 170	$1,09 \pm 0,19$
d0	2300 ± 150	$1,25 \pm 0,19$

Tabella 3.7: Valori medi di risoluzione e fattori di guadagno per le diverse configurazioni

Alla luce dei risultati ottenuti, si può affermare che l'implementazione della tecnica ISM comporta un miglioramento della risoluzione assiale. Tale miglioramento è da attribuire al fatto che l'intera matrice di SPAD, o i singoli SPAD della configurazione d1 o d3, agiscono da pinhole di dimensioni variabili, impattando direttamente sul sezionamento ottico nelle immagini acquisite.

3.3 Analisi qualitativa di un campione di cellule

Per completare lo studio sull'implementazione della tecnica ISM e sull'utilizzo della deconvoluzione multi-immagine, è stata condotta un'analisi qualitativa della risoluzione su un insieme di immagini relative a un campione biologico di cellule. A tale scopo è stato impiegato un vetrino contenente cellule BPAE (*Bovine Pulmonary Artery Endothelial*) marcate con tre diversi coloranti: DAPI per la colorazione del nucleo, Texas-red per l'evidenziazione dei filamenti di actina, e AlexaFluor 488 per i filamenti di tubulina.

Per l'acquisizione delle immagini, la lunghezza d'onda di eccitazione è stata opportunamente modificata e impostata a 770 nm, valore scelto in quanto corrispondente alla condizione sperimentale in cui si è riscontrata la massima intensità di segnale..

Sono stati acquisiti diversi campi, variando parametri come le dimensioni del campo inquadrato, la potenza del laser e il numero di ripetizioni effettuate. Un aspetto comune a tutte le acquisizioni è l'impiego di una potenza laser inferiore ai 100 mW, scelta effettuata con l'intento di limitare il *bleaching* dei fluorofori e il danneggiamento delle cellule, e di conseguenza consentire un numero maggiore di ripetizioni rispetto a quanto è stato possibile nel caso delle nanoparticelle.

Per ciascun campo è stata acquisita un'immagine tramite fototubo, per la quale, a parità di potenza di eccitazione, è stato possibile utilizzare un numero inferiore di ripetizioni, dato che il PMT raccoglie sempre l'intero segnale di fluorescenza. Al contrario, nel caso dell'array di SPAD, un numero troppo basso di ripetizioni potrebbe non essere sufficiente per garantire una rilevazione affidabile da parte degli elementi più periferici, che intercettano una porzione minore del segnale complessivo. Le immagini acquisite dallo SPAD array sono state elaborate con tre approcci distinti: mediante somma semplice dei segnali (ottenendo così le immagini confocali), tramite ricostruzione con la tecnica ISM, e infine attraverso l'applicazione della deconvoluzione multi-immagine. Quest'ultima è stata eseguita con cinque iterazioni, un numero scelto per migliorare la risoluzione senza incorrere nella generazione di artefatti.

In figura (3.12) sono riportate le immagini relative a un campo di dimensioni pari a 25 μm , acquisite con una potenza laser di 80 mW e 40 ripetizioni.

Come si può osservare dalle immagini (3.12a) e (3.12b), si nota un primo miglioramento nella nitidezza dell'immagine nel passaggio da ISS a confocale. Questo miglioramento diventa ancora più evidente nelle ricostruzioni ottenute con la tecnica ISM e, successivamente, con l'applicazione della deconvoluzione multi-immagine, come illustrato rispettivamente nelle figure (3.12c) e (3.12d).

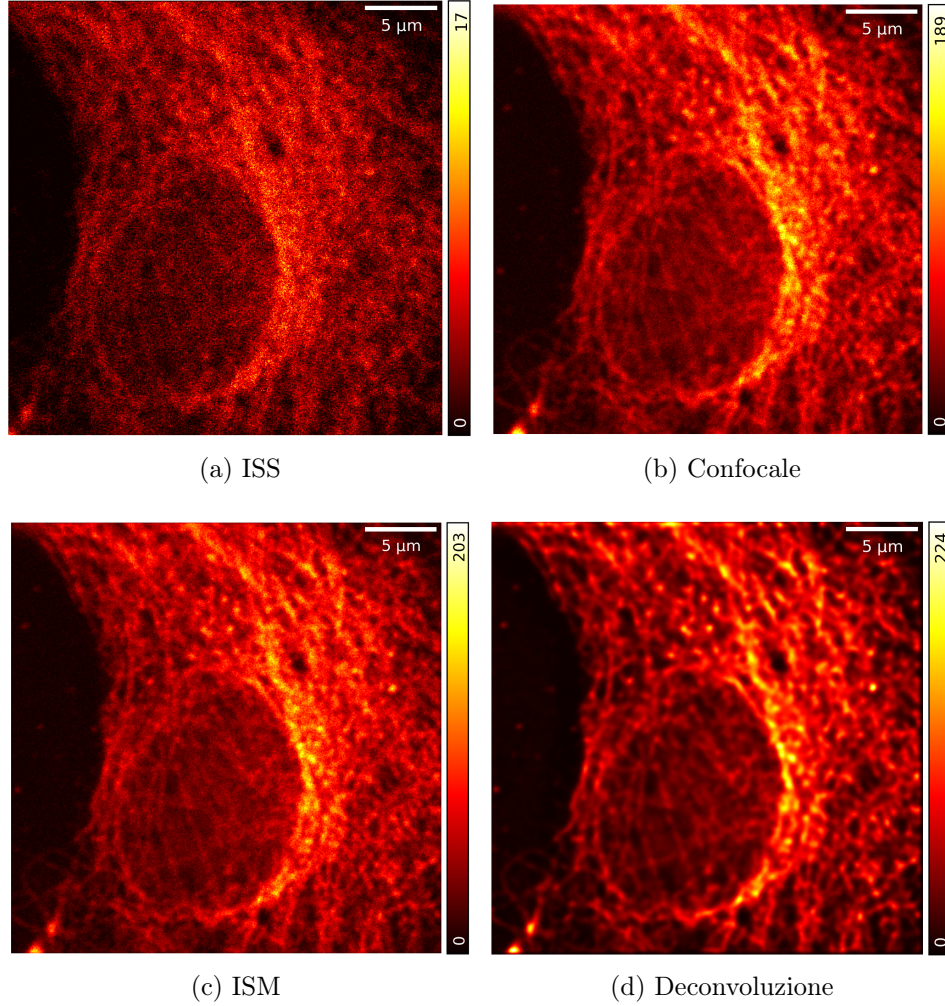


Figura 3.12: Immagini per un campione di cellule BPAE, potenza $P = 80$ mW, 40 ripetizioni, configurazione d7

È stata effettuata una prima quantificazione del miglioramento risolutivo tra l'immagine ISS e quella deconvoluta, analizzando il profilo di intensità relativo a due filamenti cellulari presenti nell'immagine. A tale scopo, è stata utilizzata una ROI rettilinea, tracciata perpendicolarmente ai due filamenti e centrata approssimativamente a metà tra essi (figura (3.13)), mediante il software ImageJ.

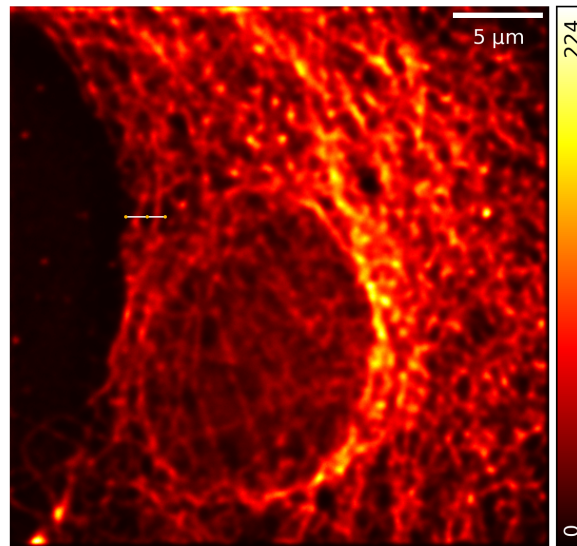


Figura 3.13: Immagine deconvoluta con ROI (configurazione d7)

I profili di intensità risultanti, opportunamente normalizzati, sono riportati nel grafico (figura 3.14).

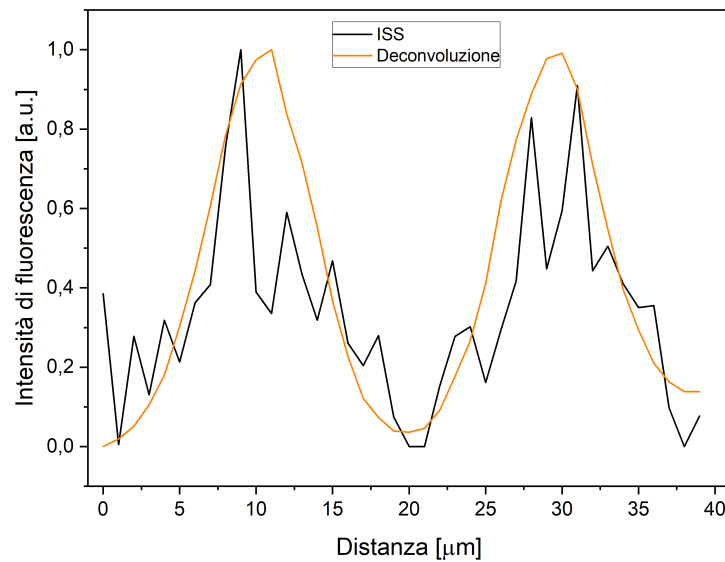
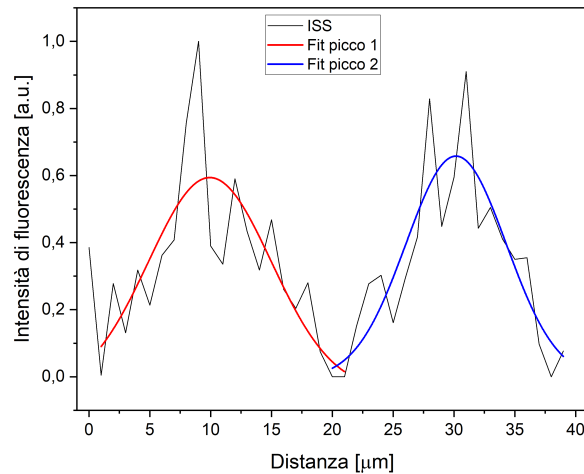


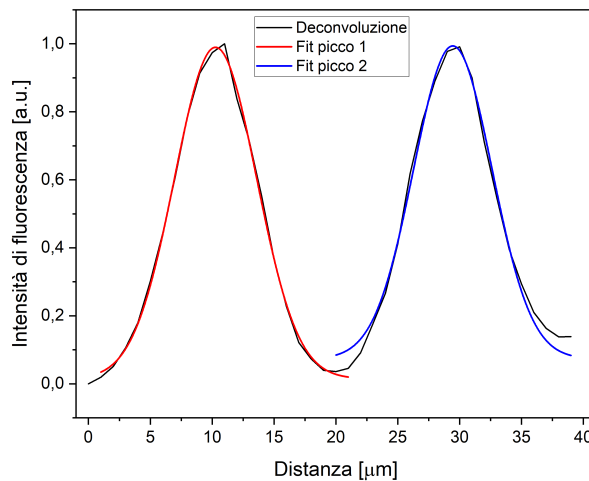
Figura 3.14: Profili di intensità ottenuti per i filamenti in esame

I dati sono stati successivamente analizzati in Origin, dove i due picchi sono stati interpolati separatamente tramite un fit Gaussiano (figura 3.15). Come si osserva, nel caso dell'immagine ISS il fit risulta meno accurato: il picco interpolato è più basso rispetto al dato sperimentale, a causa dell'elevato livello di rumore presente in questa

immagine (figura (3.12a)). Tale rumore appare invece sensibilmente ridotto nell'immagine deconvoluta (figura (3.12d)), in cui i due picchi risultano ben separati e descritti da curve gaussiane distinte.



(a) ISS



(b) Deconvoluta

Figura 3.15: Fit gaussiano dei profili di intensità di fluorescenza lungo il profilo tracciato in fig. (3.13) nel caso dell'immagine ISS e dell'immagine deconvoluta

Il fit del primo picco ha restituito, per l'immagine ISS, un valore di FWHM pari a (12000 ± 5000) nm, mentre per l'immagine deconvoluta si è ottenuto un valore di (7800 ± 100) nm. Analogamente, per il secondo picco, i valori trovati sono rispettivamente (10000 ± 2000) nm e (7500 ± 300) nm. I valori di FWHM, ben superiori al potere risolutivo atteso per le tecniche 2PE e 2PE-ISM, sono evidentemente associati

a strutture cellulari non sottorisolte. Sebbene non sia possibile quindi sfruttare i profili di intensità di fluorescenza attraverso i filamenti per una stima quantitativa della risoluzione, e del guadagno in risoluzione, nelle due immagini, i risultati ottenuti confermano quantitativamente l'impatto della ricostruzione ISM deconvoluta sul contrasto e il rapporto segnale rumore nelle immagini.

La deconvoluzione ha contribuito ad aumentare il rapporto segnale-rumore, migliorando la qualità complessiva dell'immagine e la precisione dei fit gaussiani. Alla luce di questa analisi preliminare, si conferma il potenziale della deconvoluzione come strumento efficace di potenziamento risolutivo nel contesto dell'ISM applicato a campioni biologici. Un'estensione quantitativa più sistematica dello studio, supportata da analisi statistiche e test di ipotesi su un numero maggiore di strutture e immagini, sarà oggetto di futuri approfondimenti.

Capitolo 4

Conclusione

Questo lavoro di tesi, di natura sperimentale, è stato dedicato allo studio dell'applicazione della tecnica di *Image Scanning Microscopy* (ISM) a un microscopio a due fotoni (2PE), con l'obiettivo di verificare sperimentalmente il guadagno in termini di risoluzione spaziale, sia laterale che assiale. A tal fine, sono stati utilizzati due diversi sistemi di rivelazione: un fototubo e un array di SPAD.

Il lavoro è stato articolato in due parti.

Nella prima, è stata analizzata la risoluzione laterale mediante l'impiego di un campione costituito da sfere da 170 nm. Sono stati acquisiti sei campi differenti. I risultati ottenuti mostrano chiaramente che le immagini ISM presentano una risoluzione superiore rispetto a quelle confocali, e ancor più rispetto a quelle acquisite con il solo fototubo. In tutti i casi, è stato osservato che la risoluzione ottenuta con l'ISM supera il limite diffrattivo previsto dalla legge di Abbe (pari, in questo caso, a 443 nm). I fattori di guadagno ottenuti sono risultati leggermente inferiori rispetto alle previsioni teoriche, in particolare nelle configurazioni d7 e d5, dove la ricostruzione è stata probabilmente penalizzata da un segnale più debole nei rivelatori più esterni. Ciò ha reso più difficile ottenere shift vectors coerenti con la geometria dell'array SPAD, compromettendo in parte l'efficacia della tecnica.

Successivamente le immagini dei campi sono state ricostruite tramite la tecnica di deconvoluzione multi-immagine, che ha portato a un ulteriore miglioramento della risoluzione rispetto alle immagini confocali e a quelle del fototubo. Anche in questo caso, i risultati sono coerenti con le aspettative teoriche, sebbene i valori di guadagno risultino leggermente inferiori rispetto alle previsioni teoriche.

La seconda parte del lavoro si è concentrata sulla risoluzione assiale del sistema, utilizzando un campione di microsfele da 240 nm disperse in una soluzione di agarosio al 4%. Le acquisizioni di diversi campi sono state effettuate variando la quota lungo l'asse ottico, coprendo uno spessore di 12 μm con passo di 0,5 μm . Per ogni campo analizzato, sono state considerate le immagini acquisite con il fototubo, le immagini confocali e, tra le ricostruzioni ISM, quelle relative alla configurazione d3 e all'elemento centrale dell'array di SPAD. Per ciascuna sferetta visibile è stato analizzato, lungo l'asse

z, il profilo dell'intensità media, da cui è stata ricavata la FWHM associata. In questo lavoro sono stati riportati i valori medi delle risoluzioni trovate, che hanno evidenziato un miglioramento della risoluzione assiale. Tale miglioramento può essere ricondotto al fatto che l'intera matrice di SPAD, o i singoli SPAD della configurazione d1 o d3, agiscono da pinhole di dimensioni variabili, impattando direttamente sul sezionamento ottico nelle immagini acquisite.

Complessivamente, i risultati sperimentali confermano l'efficacia dell'approccio ISM nell'ambito della microscopia 2PE, evidenziando un miglioramento della risoluzione spaziale in linea con le previsioni teoriche. Le discrepanze riscontrate rispetto ai valori attesi sono ragionevoli e possono essere attribuite a limiti strumentali e a vincoli sul rapporto segnale-rumore nelle regioni più periferiche dell'array. Questo lavoro pone quindi una base solida per future ottimizzazioni dell'approccio ISM in microscopia a due fotoni e conferma le potenzialità della tecnica nell'ambito della super-risoluzione.

Elenco delle figure

1.1	Grafici della risoluzione e del segnale in funzione del diametro del pinhole	6
1.2	Rappresentazione schematica delle PSF di eccitazione, rivelazione e ISM [1]	7
2.1	Rappresentazione schematica setup sperimentale	13
2.2	Schematizzazione dello SPAD array ed esempio di fingerprint	16
3.1	Profilo esemplificativo con il fit con la erf	18
3.2	Immagini per campione di sferette con $d = 170$ nm, potenza $P = 100$ mW, 30 ripetizioni, configurazione d7	19
3.3	Grafico della risoluzione delle immagini confocali e ISM in funzione della configurazione	20
3.4	Fingerprint del campo in esame	20
3.5	Confronto tra le immagini registrate da singoli rivelatori	21
3.6	Distribuzioni degli shift vectors per le configurazioni d3, d5 e d7. Sull'asse delle ascisse sono riportati gli shift lungo x e sull'asse delle ordinate gli shift lungo y entrambi in nm	22
3.7	Immagine ricostruita tramite tecnica di deconvoluzione, configurazione d7	23
3.8	Grafico della risoluzione delle immagini confocali, ISM e deconvolute in funzione della configurazione	24
3.9	Grafico della risoluzione delle immagini confocali, ISM e deconvolute in funzione della configurazione	25
3.10	Immagini di diversi piani per una sferetta circondata da una ROI circolare	27
3.11	Esempio di profilo dell'intensità media in funzione della profondità lungo l'asse ottico per una sferetta	28
3.12	Immagini per un campione di cellule BPAE, potenza $P = 80$ mW, 40 ripetizioni, configurazione d7	30
3.13	Immagine deconvoluta con ROI (configurazione d7)	31
3.14	Profili di intensità ottenuti per i filamenti in esame	31

3.15 Fit gaussiano dei profili di intensità di fluorescenza lungo il profilo tracciato in fig. (3.13) nel caso dell'immagine ISS e dell'immagine deconvoluta 32

Bibliografia

- [1] Ingo Gregor e Jörg Enderlein. *Image scanning microscopy*. In: *Current Opinion in Chemical Biology* 51 (2019), pp. 74–83.
- [2] *Multiphoton Microscopy*. In: *MicroscopyU* (). URL: <https://www.microscopyu.com/techniques/multi-photon/multiphoton-microscopy>.
- [3] Martin Oheim et al. *Principles of two-photon excitation fluorescence microscopy and other nonlinear imaging approaches*. In: *Advanced Drug Delivery Reviews* 58 (2006), pp. 788–808.
- [4] Alessandro Zunino, Marco Castello e Giuseppe Vicidomini. *Reconstructing the image scanning microscopy dataset: an inverse problem*. In: *Inverse Problems* 39 (2023), p. 064004.